Relatório de Performance

Pet&Style — antes × depois das otimizações

Atividade: Performance e Otimização para a Web (EBAC)
Autor: Luis Fernandes
Medições: 21/10/2026 — Lighthouse 13.5.0

Indicador (Mobile)	Antes	Depois
Performance	90	**100**
LCP	3,66 s	**1,21 s** (−67%)
Peso da página	462,4 KB	**98,8 KB** (−79%)
Acessibilidade / Boas práticas / SEO	94 / 96 / 91	**100 / 100 / 100**

Sumário

1. Projeto 3
2. Metodologia de medição 3
3. Relatório "antes" 4
   3.1 Medianas 4
   3.2 Elemento LCP e fases 4
   3.3 Requisições (Mobile) 5
   3.4 Auditorias reprovadas 5
   3.5 Gargalos identificados 5
4. Otimizações aplicadas 6
   4.1 Imagens (G1, G2, G3) 6
   4.2 Minificação e código morto (G4, G5) 6
   4.3 Bônus (G6, G7) 6
5. Relatório "depois" 7
   5.1 Medianas 7
   5.2 Fases do LCP (Mobile) 7
   5.3 Requisições (Mobile) 8
6. Comparativo antes × depois 9
   6.1 Mobile 9
   6.2 Desktop 9
   6.3 Impacto de cada etapa (Mobile) 9
7. Conclusão 10
   Próximos passos 10
Anexos 10

(Se editar os títulos: botão direito no sumário → Atualizar campo.)

1. Projeto

O **Pet&Style** é uma landing page estática de produtos para pets: HTML + **Tailwind CSS v4.3**, sem JavaScript e com fontes do sistema. Ela tem um hero com imagem, quatro cards de produto, depoimentos e um formulário de contato.

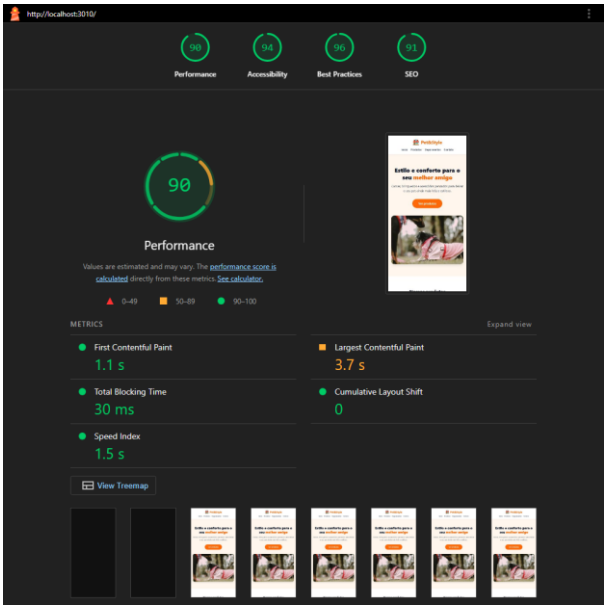
O estado original foi congelado na tag **antes** do repositório. Cada otimização foi feita num commit separado, o que permitiu medir o impacto de cada etapa.

2. Metodologia de medição

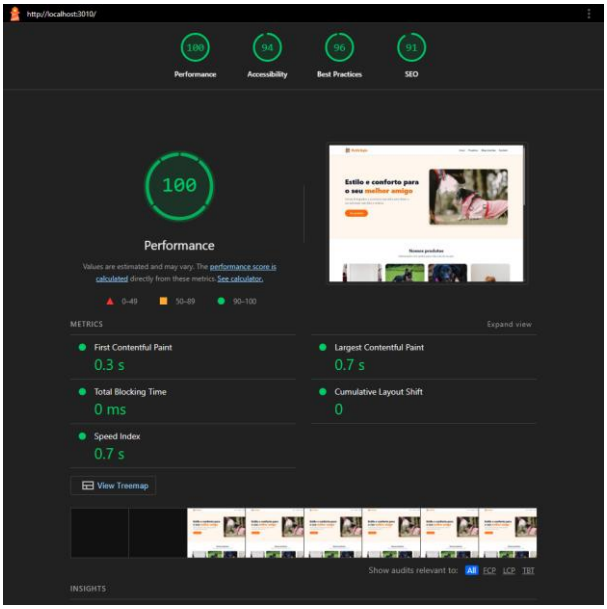
Item	Valor
Ferramenta	Lighthouse 13.5.0 (CLI): Performance, Acessibilidade, Boas práticas e SEO
Navegador	Microsoft Edge 155 (Chromium), headless
Máquina	Intel Core i7-1255U, 16 GB RAM, Windows 11 Pro
Servidor	serve com gzip ligado, em localhost (nunca file:// nem Live Server)
Execuções	3× Mobile (Moto G Power emulado, 4G e CPU 4× mais lenta) + 3× Desktop; valor reportado = mediana
Condições	Antes e depois medidos na mesma sessão, com o mesmo script (scripts/medir.mjs)

A mediana de 3 execuções reduz o efeito do ruído. Nas execuções do "antes", por exemplo, o TBT Mobile variou entre 27 e 63 ms sem nenhuma mudança no código.

3. Relatório "antes"



Mobile — execução mediana



Desktop — execução mediana

3.1 Medianas

Métrica	Mobile	Desktop
Performance	90	100
Acessibilidade	94	94
Boas práticas	96	96
SEO	91	91
FCP	1,11 s	0,30 s
LCP	3,66 s	0,72 s
TBT	27 ms	0 ms
CLS	0,000	0,000
Speed Index	1,52 s	0,70 s
Peso total	462,4 KB	462,4 KB
Requisições	9	9

3.2 Elemento LCP e fases

Nas 6 execuções, o elemento LCP foi a imagem do hero (**assets/produtos/hero.jpg**), exibida com 380×256 px no Mobile. Abaixo estão as fases do LCP na execução mediana do Mobile, em tempos observados sem throttling.

Fase	Duração
Tempo até o primeiro byte (TTFB)	26 ms
Atraso para iniciar o download	31 ms
Duração do download	89 ms
Atraso de renderização	611 ms

3.3 Requisições (Mobile)

Recurso	Tipo	Transferido	Prioridade
(documento HTML)	Document	2,5 KB	VeryHigh
src/output.css	Stylesheet	4,1 KB	VeryHigh
assets/logo.png	Image	6,6 KB	High
assets/produtos/hero.jpg	Image	160,6 KB	High
assets/produtos/caminha.jpg	Image	91,4 KB	High
assets/produtos/brinquedo.jpg	Image	74,1 KB	High
assets/produtos/coleira.jpg	Image	44,2 KB	High
assets/produtos/roupinha.jpg	Image	77,9 KB	Medium
favicon.ico	Other	0,9 KB	High

As imagens somavam **~97% dos bytes** da página. As quatro fotos de produto baixavam com prioridade alta, junto com o hero.

3.4 Auditorias reprovadas

- **Largest Contentful Paint** (3,7 s): era a principal perda de pontos em Performance.
- **Render-blocking resources**: o output.css bloqueava a renderização (~171 ms estimados).
- **color-contrast**: o laranja (orange-500) tinha contraste de 2,88:1 sobre branco, abaixo do mínimo de 4,5:1.
- **errors-in-console**: a requisição /favicon.ico retornava 404.
- **meta-description**: a página não tinha descrição para os buscadores.

3.5 Gargalos identificados

#	Gargalo (evidência)	Métricas	Impacto
G1	Hero: JPG 1200×1800 (160 KB), exibido com no máximo 540×384 px; sem fetchpriority nem width/height	LCP, SI, peso	Alto
G2	4 JPGs de produto (~288 KB) de até 800×1200, em cards de 192 px de altura, sem lazy loading e disputando banda com o hero	LCP, peso	Alto
G3	Logo PNG 447×447 exibido em 36×36 (6,6 KB)	peso	Baixo
G4	CSS bloqueante sem minificação (16,9 KB) e 2 variáveis de tema sem uso	FCP, peso	Médio
G5	HTML sem minificação (9,9 KB)	FCP, peso	Baixo
G6	Sem favicon (404 no console) e sem meta description	Boas práticas, SEO	Médio
G7	Contraste insuficiente do laranja (2,88:1)	Acessibilidade	Médio

Não se aplica: a página não carrega JavaScript, bibliotecas externas nem fontes web. A lista de requisições acima tem só o documento, o CSS e as imagens. Por isso, a etapa "substituir bibliotecas pesadas" não teve o que trocar.

4. Otimizações aplicadas

4.1 Imagens (G1, G2, G3)

- Hero recortado em 3:2 e gerado em 480, 800 e 1080 px, em **AVIF** e **WebP**, com <picture> + srcset/sizes calculados a partir do layout.
- Hero com **fetchpriority="high"** e width/height, sem lazy loading (é o elemento LCP).
- Produtos em 400 e 800 px (AVIF + WebP), com **loading="lazy"**, decoding="async" e width/height.
- Logo convertido para WebP 72×72 (2× os 36 px exibidos).

Imagem	Antes	Depois (Mobile)
hero	JPG 1200×1800 — 160,6 KB	AVIF 800×533 — 18,3 KB
caminha	JPG 800×1200 — 91,4 KB	AVIF 800×533 — 13,8 KB
brinquedo	JPG 800×533 — 74,1 KB	AVIF 800×533 — 31,5 KB
coleira	JPG 800×534 — 44,2 KB	AVIF 800×533 — 16,4 KB
roupinha	JPG 800×1200 — 77,9 KB	AVIF 800×533 — 9,4 KB
logo	PNG 447×447 — 6,6 KB	WebP 72×72 — 1,6 KB
Total	**455 KB**	**91 KB (−80%)**

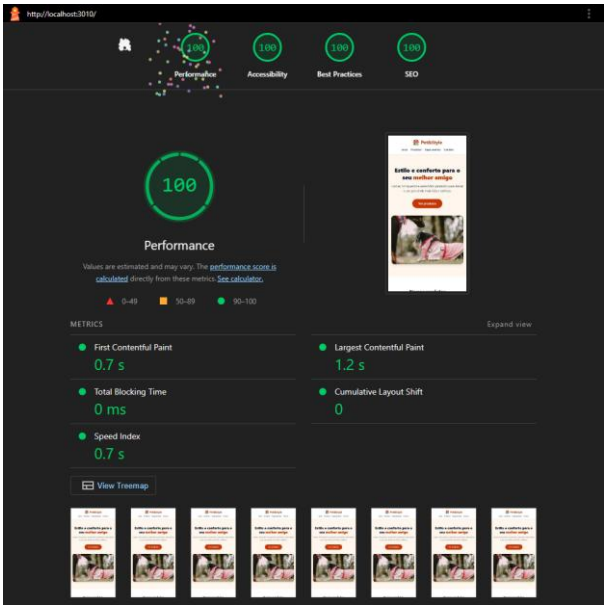
4.2 Minificação e código morto (G4, G5)

- CSS gerado com tailwindcss --minify: 16,9 → 13,5 KB (gzip 3,8 → 3,5 KB). As duas variáveis de tema sem uso sumiram.
- Varredura do Tailwind restrita ao HTML da página (source(none) + @source), para as classes da documentação não entrarem no CSS.
- HTML minificado com html-minifier-terser, a partir de uma fonte legível em src/index.html.
- Imagens originais, que não eram mais referenciadas, removidas do repositório.

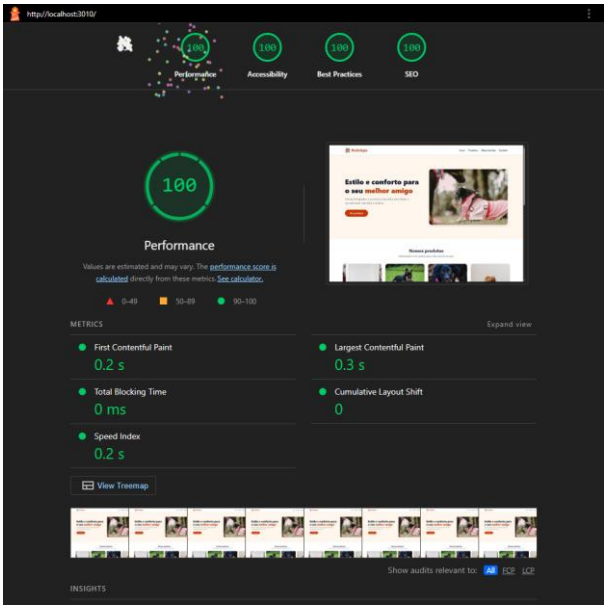
4.3 Bônus (G6, G7)

- CSS embutido no <head>: com 3,5 KB comprimido, isso elimina o único recurso que bloqueava a renderização.
- Favicon 32×32 e meta description adicionados.
- Contraste corrigido: orange-500 → orange-700.
- Preload do LCP avaliado e descartado: a imagem já está no HTML com fetchpriority="high", e o atraso para iniciar o download ficou em 9 ms.

5. Relatório "depois"



Mobile — execução mediana



Desktop — execução mediana

5.1 Medianas

Métrica	Mobile	Desktop
Performance	100	100
Acessibilidade	100	100
Boas práticas	100	100
SEO	100	100
FCP	0,68 s	0,19 s
LCP	1,21 s	0,27 s
TBT	0 ms	0 ms
CLS	0,000	0,000
Speed Index	0,68 s	0,21 s
Peso total	98,8 KB	53,9 KB
Requisições	8	8

5.2 Fases do LCP (Mobile)

Fase	Duração
Tempo até o primeiro byte (TTFB)	9 ms
Atraso para iniciar o download	9 ms
Duração do download	5 ms
Atraso de renderização	145 ms

5.3 Requisições (Mobile)

Recurso	Tipo	Transferido	Prioridade
(documento HTML)	Document	6,1 KB	VeryHigh
assets/logo-72.webp	Image	1,6 KB	High
assets/produtos/hero-800.avif	Image	18,3 KB	High
assets/produtos/caminha-800.avif	Image	13,8 KB	Low
assets/produtos/brinquedo-800.avif	Image	31,5 KB	Low
assets/produtos/coleira-800.avif	Image	16,4 KB	Low
assets/produtos/roupinha-800.avif	Image	9,4 KB	Low
assets/favicon.png	Other	1,8 KB	High

As imagens dos produtos agora baixam com prioridade **Low** e deixaram de competir com o hero. Elas ainda aparecem na lista porque estão dentro da margem em que o Chromium antecipa o carregamento lazy.

6. Comparativo antes × depois

6.1 Mobile

Métrica	Antes	Depois	Variação
Performance	90	100	+10
Acessibilidade	94	100	+6
Boas práticas	96	100	+4
SEO	91	100	+9
FCP	1,11 s	0,68 s	−39%
LCP	3,66 s	**1,21 s**	**−67%**
TBT	27 ms	0 ms	-27 ms
CLS	0,000	0,000	=
Speed Index	1,52 s	0,68 s	−55%
Peso total	462,4 KB	**98,8 KB**	**−79%**
Requisições	9	8	-1

6.2 Desktop

Métrica	Antes	Depois	Variação
Performance	100	100	+0
FCP	0,30 s	0,19 s	−35%
LCP	0,72 s	**0,27 s**	**−62%**
TBT	0 ms	0 ms	0 ms
CLS	0,000	0,000	=
Speed Index	0,70 s	0,21 s	−70%
Peso total	462,4 KB	**53,9 KB**	**−88%**
Requisições	9	8	-1

6.3 Impacto de cada etapa (Mobile)

Etapa	Score	FCP	LCP	Peso
Antes	90	1,11 s	3,66 s	462,4 KB
+ Imagens	100	1,01 s	**1,32 s**	**98,8 KB**
+ Minificação	98	0,93 s	1,31 s	98,3 KB
+ CSS inline, favicon, meta	99	0,90 s	1,24 s	98,8 KB
Final (+ contraste e limpeza)	100	0,68 s	1,21 s	98,8 KB

A etapa de imagens concentra a melhoria: só ela levou o LCP de 3,66 s para 1,32 s e o peso de 462 KB para 99 KB. As oscilações de score, FCP e TBT entre as etapas seguintes ficam dentro do ruído entre execuções. A queda do FCP na última linha não deve ser atribuída ao commit de contraste, que só trocou cores.

7. Conclusão

- **O maior impacto veio das imagens.** O hero era cerca de 3× maior que o necessário em cada dimensão, num formato antigo, e ainda disputava banda com quatro fotos fora da tela. Redimensionar, converter para AVIF e ajustar as prioridades resolveu os dois problemas.
- **A minificação teve ganho real, mas pequeno**, porque o servidor já comprimia com gzip. O maior benefício foi tirar código morto do CSS.
- **CSS inline e os ajustes bônus** zeraram os recursos que bloqueavam a renderização e levaram Acessibilidade, Boas práticas e SEO a 100.

Próximos passos

- Publicar no GitHub Pages e conferir os dados de campo no PageSpeed Insights.
- Servir com Brotli e cache longo para assets/, com nomes de arquivo versionados.
- Se o site ganhar mais páginas, voltar a ter o CSS em arquivo e embutir só o CSS crítico.

Anexos

Os relatórios completos do Lighthouse (HTML de cada execução e PDF da execução mediana) estão no repositório:

- docs/relatorios/antes/: antes-mobile.pdf, antes-desktop.pdf, antes-*.report.html e resumo.md
- docs/relatorios/depois/: depois-mobile.pdf, depois-desktop.pdf, depois-*.report.html e resumo.md
- docs/relatorios/etapas/: medianas após cada etapa de otimização